

Master 2: RSI



Les Réseaux de capteurs
sans fil

Dr. Amira Bendjeddou

Définitions et concepts de base

- **Un capteur?**

Le capteur est un instrument de mesure qui permet de transformer une grandeur physique ou chimique observée (température, humidité, l'accélération, les vibrations, etc...) en un signal électrique.

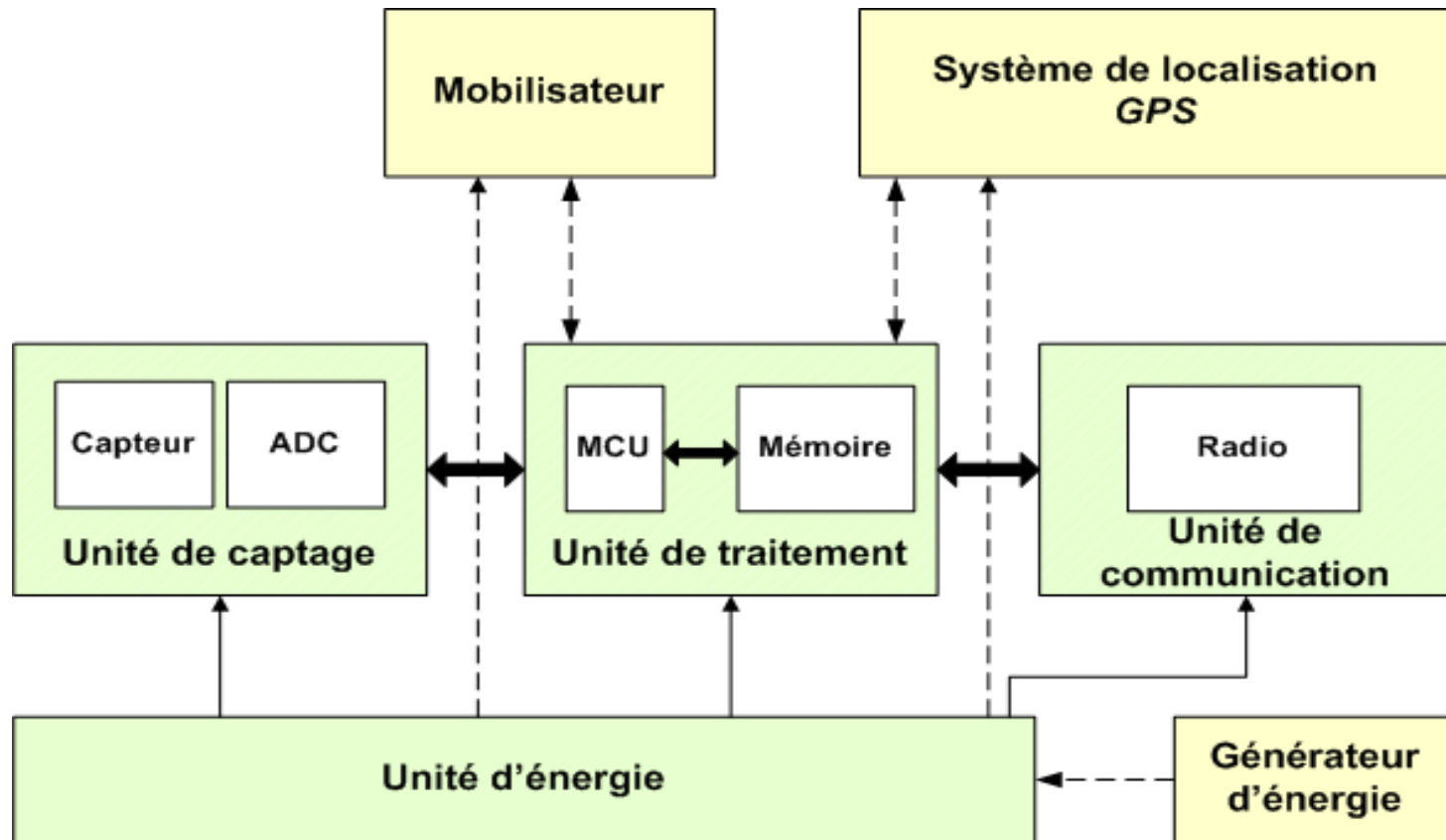


- **Un capteur intelligent?**

Un capteur intelligent est un système composé de plusieurs sous systèmes dont les fonctions sont distinctes. Il combine entre l'acquisition des données, le traitement de l'information et la communication bidirectionnelle des données traitées au monde extérieure

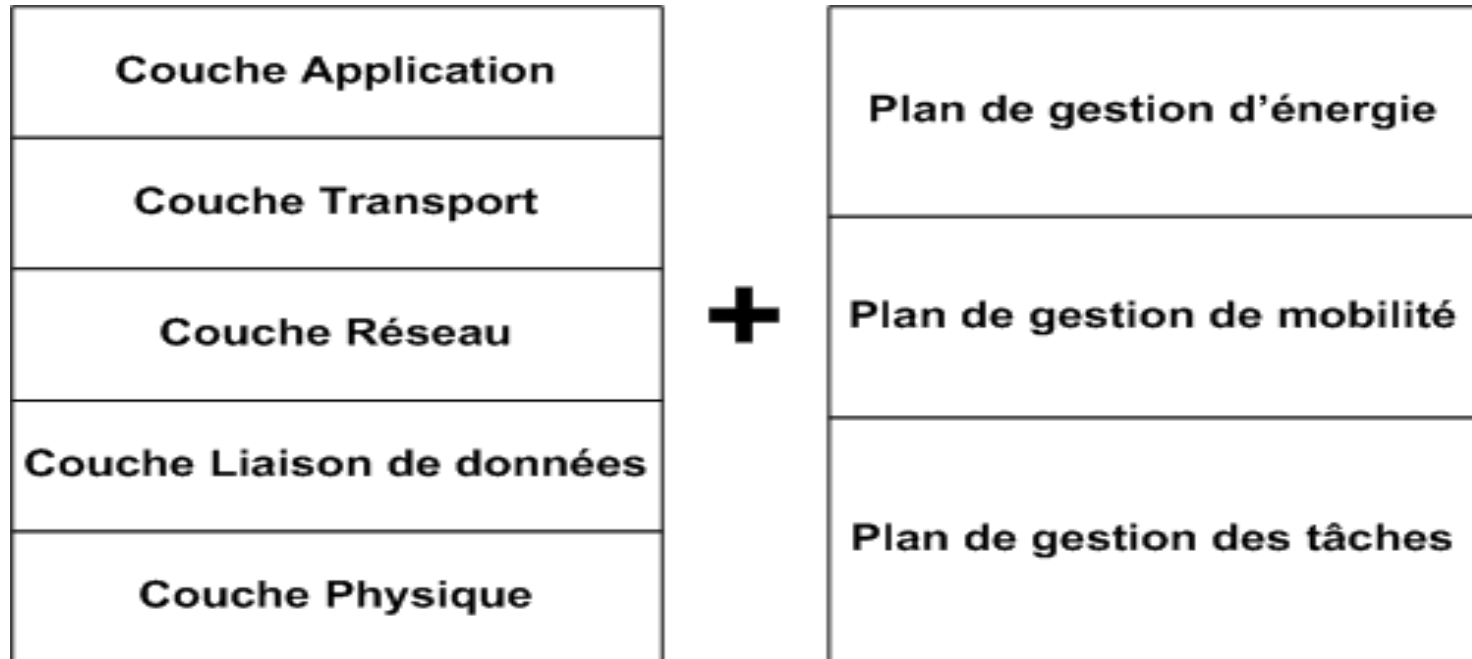
Définitions et concepts de base

- Architecture matérielle d'un nœud de capteur



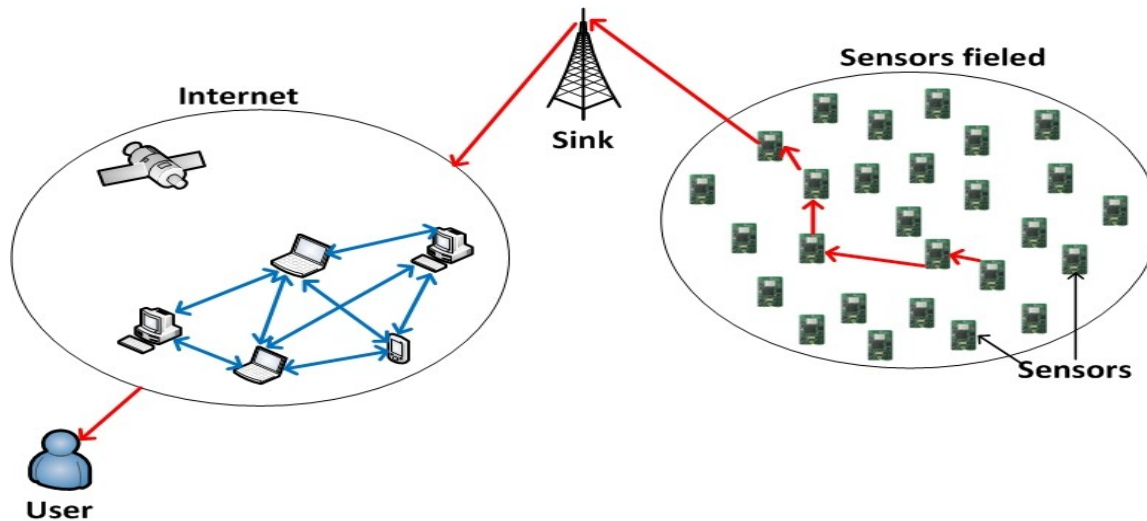
Définitions et concepts de base

- **Architecture logicielle d'un nœud capteur (la Pile protocolaire)**



Définitions et concepts de base

- Un réseau de capteur sans fil



Définitions et concepts de base

- **Les domaines d'applications des RCSF**
- **Domaine militaire**

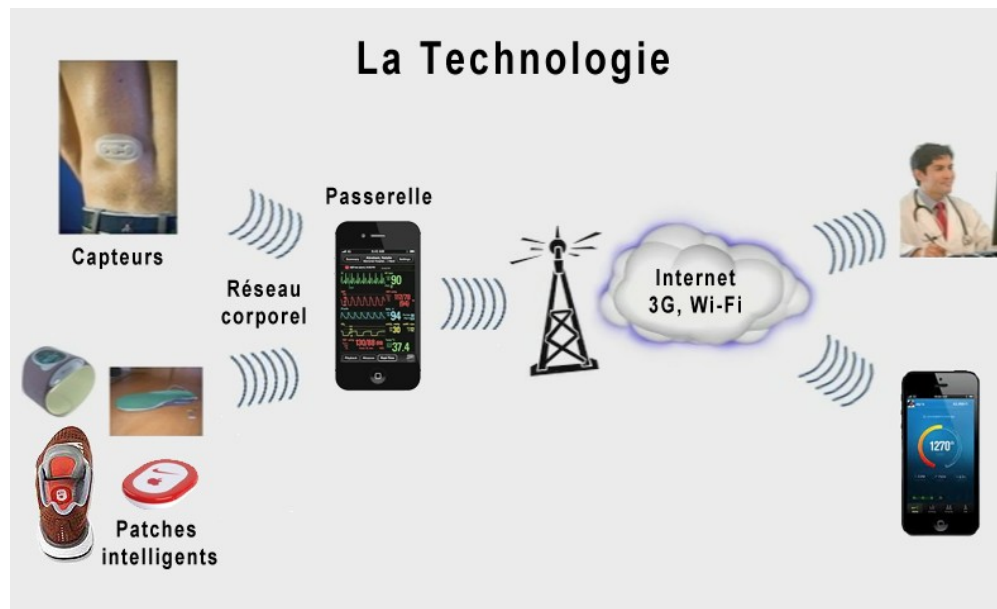
Les capteurs sont déployés d'une manière autonome pour aider les militaires dans leurs missions en surveillant les activités de l'ennemi ou en analysant le champ de bataille.



Définitions et concepts de base

- **Les domaines d'applications des RCSF**
- **Applications médicales**

Des micro-capteurs peuvent être avalés ou placés sous la peau pour surveiller la glycémie, la tension artérielle



Définitions et concepts de base

- **Les domaines d'applications des RCSF**
- **Applications environnementales**

Le déploiement des thermo-capteurs dans des forêts ou des usines peut prévenir d'éventuels incendies et par la suite faciliter la lutte contre le feu et permet d'éviter les dégâts. L'utilisation des capteurs chimiques dans les milieux urbains et dans les sites industriels aide à la détection des pollutions

Définitions et concepts de base

- **Les domaines d'applications des RCSF**

- **La domotique**

micro-capteurs facilitent la tâche aux utilisateurs en leur permettant de contrôler ces appareils domestiques localement ou à distance via un réseau externe.



Définitions et concepts de base

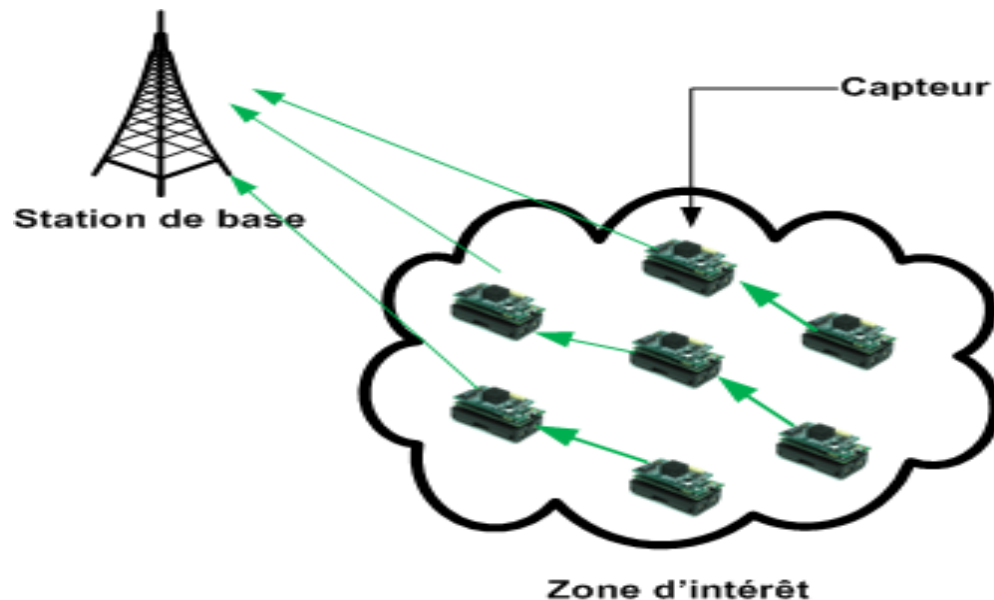
- **Les domaines d'applications des RCSF**
- **La surveillance de l'habitat écologique**

La surveillance de l'habitat écologique (animaux, végétaux, micro-organisme est traditionnellement effectuée par des enquêteurs sur le terrain. Il est possible que les perturbations humaines chroniques peuvent fausser les résultats en changeant les comportements ou les distributions des organismes surveillés



Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**
Selon le type d'application
Applications orientées-temps

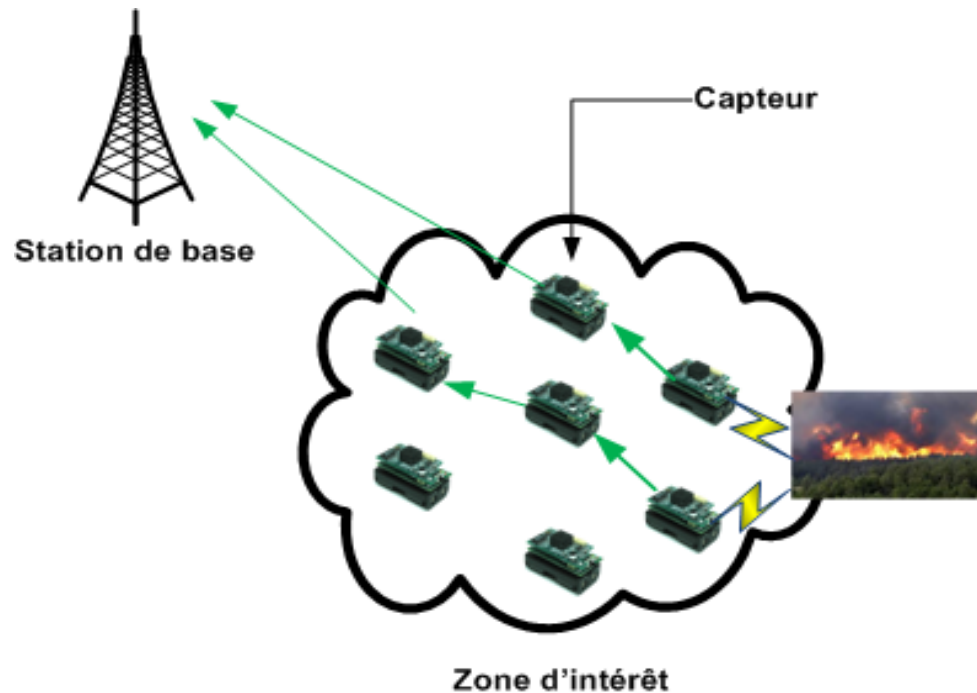


Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**

Selon le type d'application

Applications orientées événement

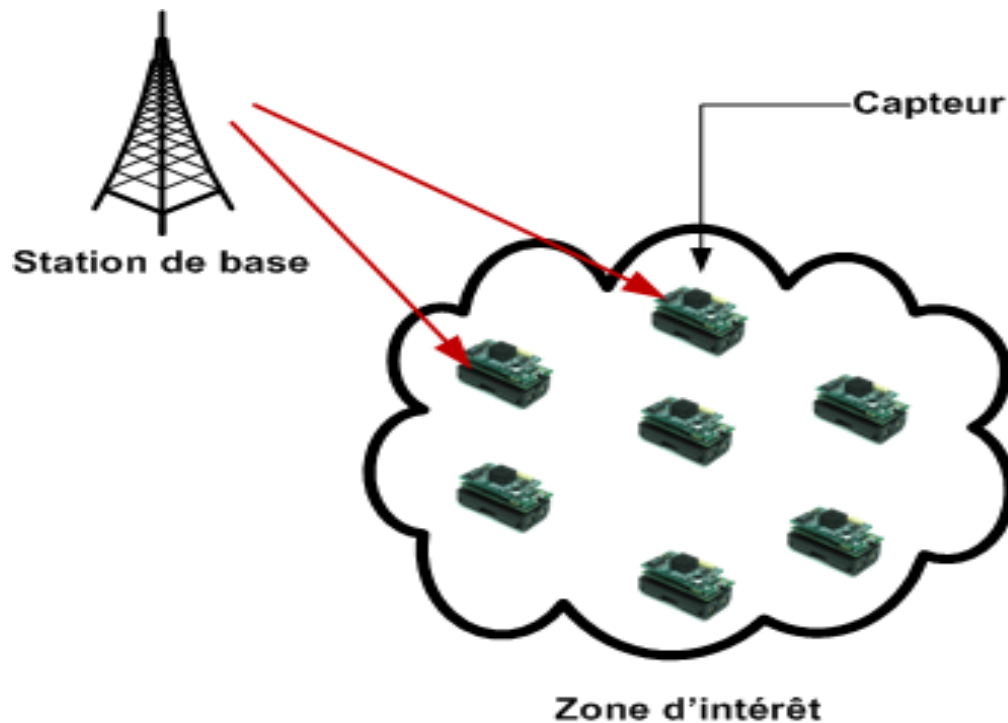


Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**

Selon le type d'application

Applications orientées requêtes

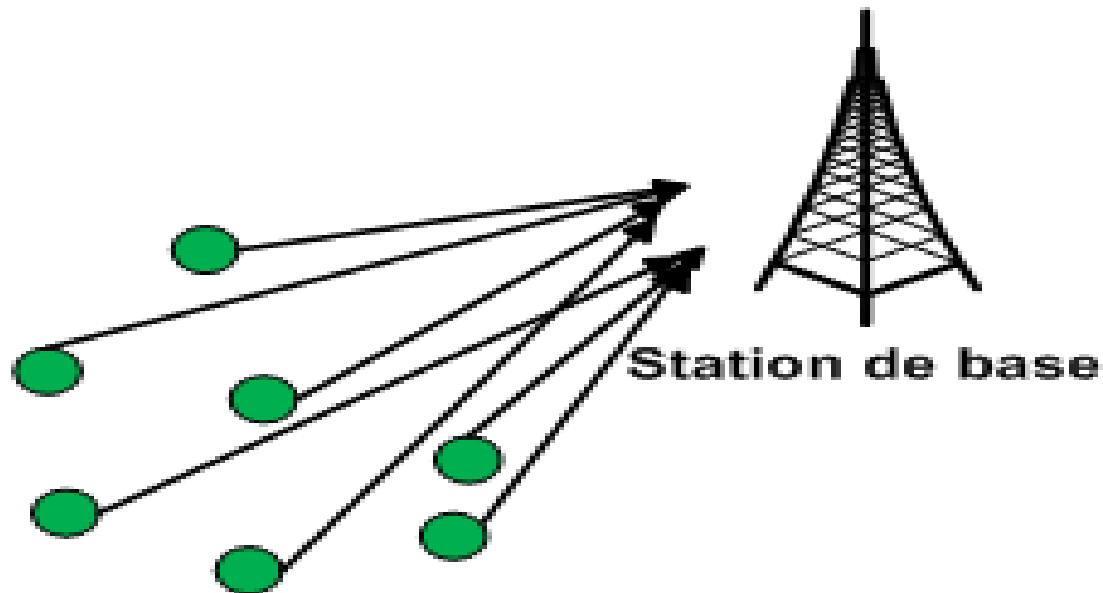


Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**

Selon le mode de communication

les réseaux de capteurs à un seul-saut (single-hop WSN)

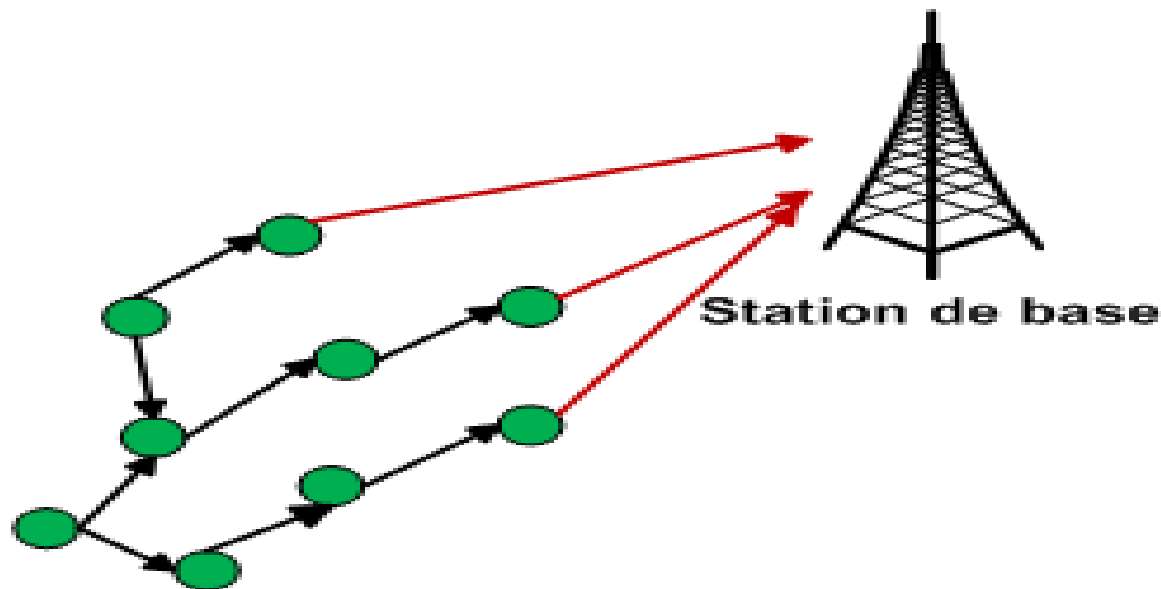


Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**

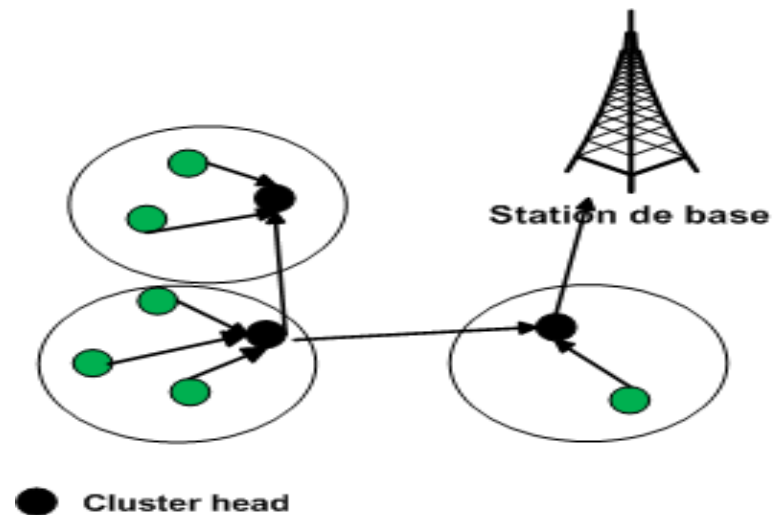
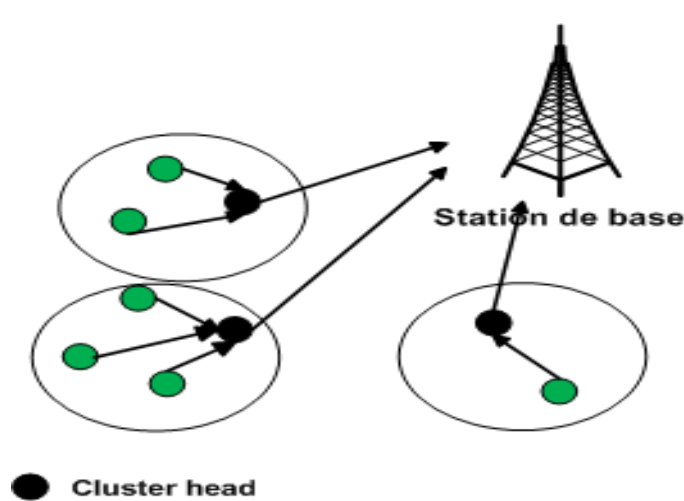
Selon le mode de communication

les réseaux de capteurs multi-sauts (multi-hop WSN)



Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**
Selon le mode de communication
les réseaux de capteurs hiérarchiques.



Définitions et concepts de base

- **Classification des RCSF**

- Selon la mobilité**

- les réseaux de capteurs statiques (static wireless sensor networks- WSNs) et
 - les réseaux de capteurs mobiles (mobile wireless sensor networks – MWSNs).

Définitions et concepts de base

- **Contraintes des réseaux de capteurs**
Selon la capacité des nœuds dans le réseau
- les réseaux de capteurs homogènes et
- les réseaux de capteurs hétérogènes
 - difficile à mettre en œuvre du fait qu'au moins chaque type de nœuds du réseau aura un code (programme) propre à lui. Ce qui augmente le coût du développement

Définitions et concepts de base

Contraintes des réseaux de capteurs

- La Consommation énergétique
- La couverture
- La connectivité
- La tolérance aux pannes
- Le passage à l'échelle (l'extensibilité)
- La topologie dynamique
- La bande passante limitée
- Agrégation de données

Définitions et concepts de base

les réseaux Ad hoc classiques/RCSF

Réseaux Ad-Hoc Classiques	Réseaux de capteurs
➤ Mobile, portable... ➤ Génériques ➤ Chaque nœud à son propre objectif ➤ Flot de données any- to- any ➤ Communication point à point ➤ La qualité de service est majeure ➤ Mobilité ➤ Aucun nœud central	➤ Petits capteurs ➤ Objectifs ciblés ➤ Nœuds collaborent pour atteindre un objectif Commun ➤ Flot de données Many –to- one ➤ Utilisation du broadcast ➤ Energie est un facteur déterminant ➤ Mobilité faible ➤ Station de base (coordination)

Les réseaux de capteurs mobiles

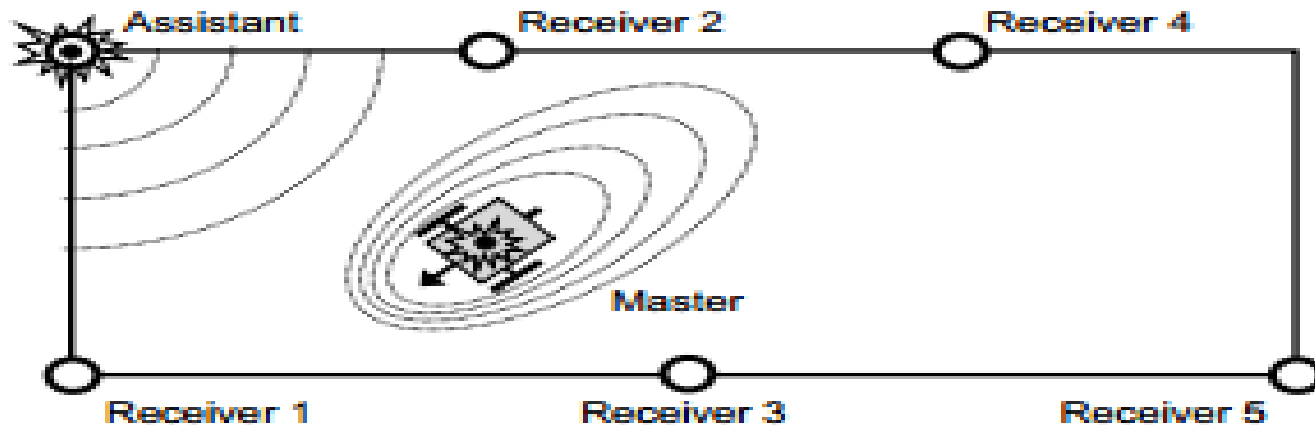
- Les réseaux de capteurs mobiles (MWSNs pour Mobile wireless sensor networks) sont une petite société émergente dans le domaine de la recherche à la différence de son prédécesseur.
- un réseau de capteurs sans fil mobiles (MWSNs) peut être simplement défini comme un réseau de capteurs sans fil (WSN) dans lequel les nœuds de capteurs sont mobiles, Les nœuds peuvent être mobiles en les attachant à un robot, à un être humain, à un animal, véhicule, etc.

Les problèmes rencontrés par les réseaux de capteurs statiques

- le déploiement initial du réseau ne garantit pas une bonne couverture de la zone d'intérêt et aussi ne garantit pas une bonne connectivité dans l'ensemble du réseau.
- Les capteurs sont alimentés par des batteries limitées en énergie.
- Quelques applications des réseaux de capteurs sans fil peuvent nécessiter des capteurs sophistiqués (des capteurs coûteux)

Architectures des réseaux de capteurs mobiles

➤ Architecture à une couche

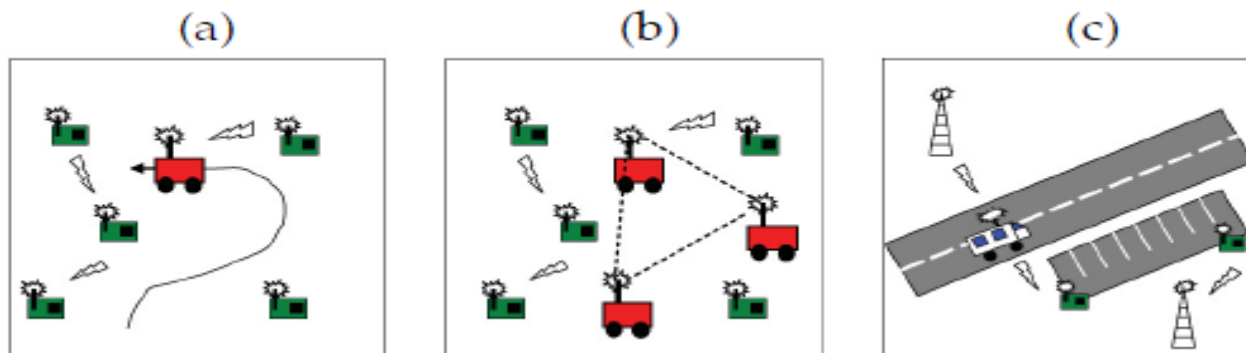


Architectures des réseaux de capteurs mobiles

➤ Architecture à deux couches

- Cette architecture consiste en un ensemble de nœuds stationnaires et un ensemble de nœuds mobiles. Les nœuds mobiles forment un réseau superposé ou agissent comme des mules de données pour transférer les données dans le réseau.

➤ Architecture à trois couches



Les différents rôles des nœuds dans un réseau de capteurs mobiles

➤ Capteurs mobiles embarqués

- ne contrôlent pas leurs propres mouvements

➤ Les capteurs actionneurs mobiles

- Les nœuds ont une mobilité contrôlée

➤ Les mules de données

- Collecter les données et les ramener à la station de base, pas de contraintes énergétiques

➤ Points d'accès

Modèles de mobilité pour les réseaux sans fil mobiles

➤ Modèles de mobilité entité / individuels

- les mouvements des nœuds sont indépendants les uns des autres, tels que les modèles point de cheminement aléatoire (Random Waypoint), direction aléatoire (Random direction), marche aléatoire (Random Walk).

➤ Modèles de mobilité de groupe

- les nœuds mobiles se déplacent dépendant les uns des autres comme les modèles : modèle du point de référence (Reference Point Group Mobility model), colonne, etc.

Les avantages de la mobilité

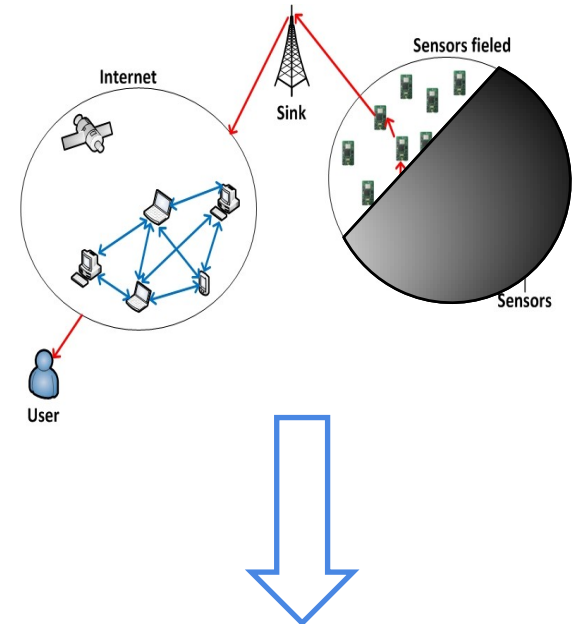
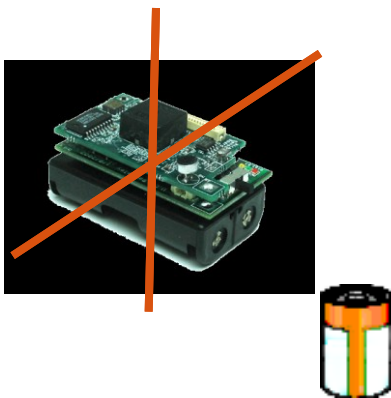
- Une durée de vie plus longue
- Augmenter la capacité du canal
- Améliorer la couverture et le ciblage
- Améliorer les performances
- Une meilleure fidélité des données

Défis majeurs de la mobilité

- La Localisation
- Topologie dynamique
- La consommation d'énergie

Problématique

Défi Majeur: **Energie limité**



Une mort partielle du réseau

La conservation d'énergie dans les RCSF

- Notion de durée de vie du réseau
- La durée de vie du réseau dépend fortement de la durée de vie nodale :

$$\bar{E} = \frac{E}{P}$$

Où part L'énergie?

➤ Où part L'énergie?

Collecte des données

Traitement des données

Communication des données

Facteurs intervenants dans la consommation d'énergie

➤ Etat du module radio

Etat	Energie consommée
Emission	26 mA
Réception ou écoute	29 mA
En veille (Idle)	15 μ A
Sommeil	3 μ A

Energie consommée par état par le composant radio d'une carte B2400ZB-tiny

Facteurs intervenants dans la consommation d'énergie

➤ Accès au support de transmission

la retransmission

l'écoute passive (idle listening)

L'écoute abusive (overhearing)

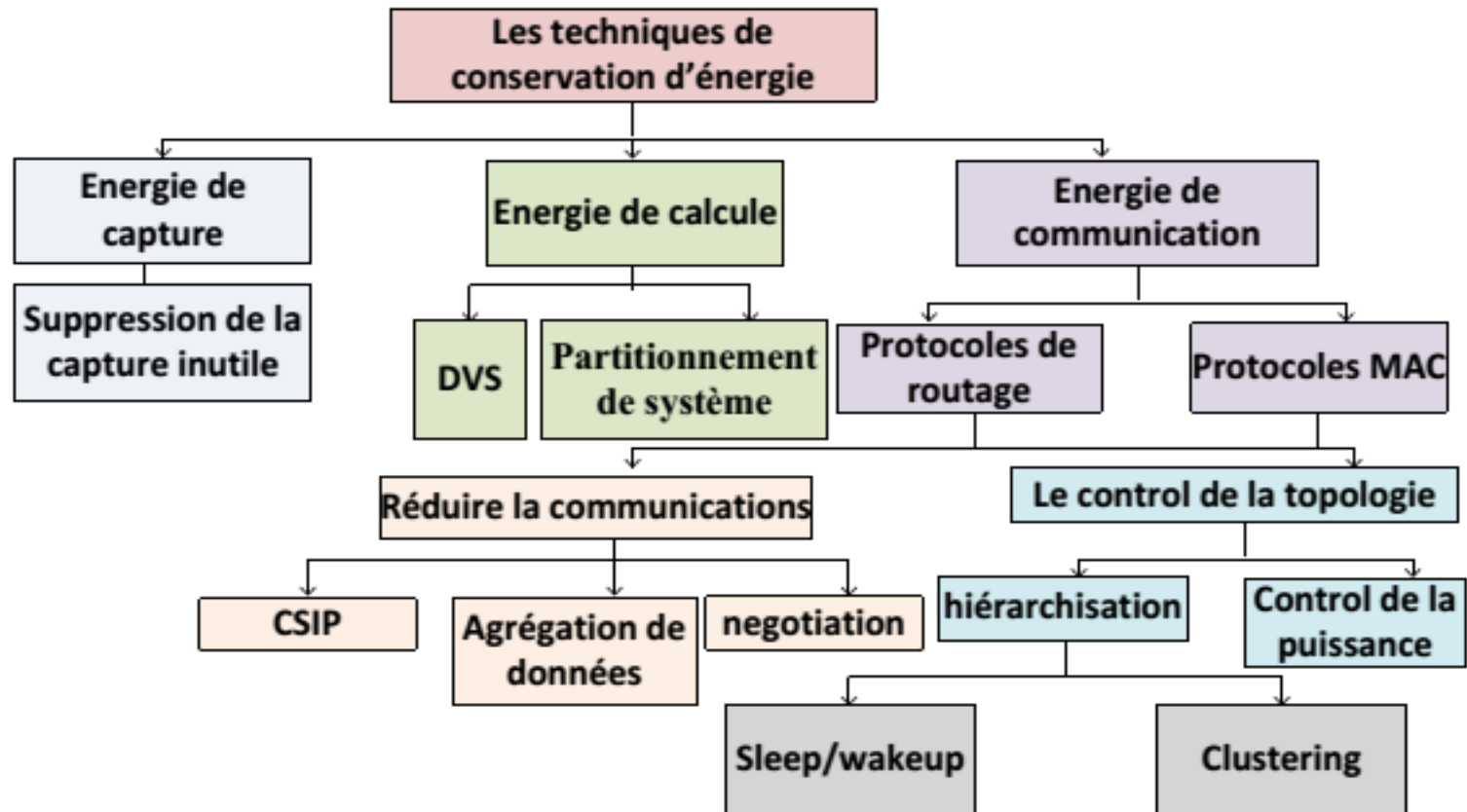
La surcharge (L'overhead)

La surémission (Overemitting)

La taille des paquets

➤ Routage des données

Les méthodes de conservation d'énergie dans les réseaux de capteurs sans fil



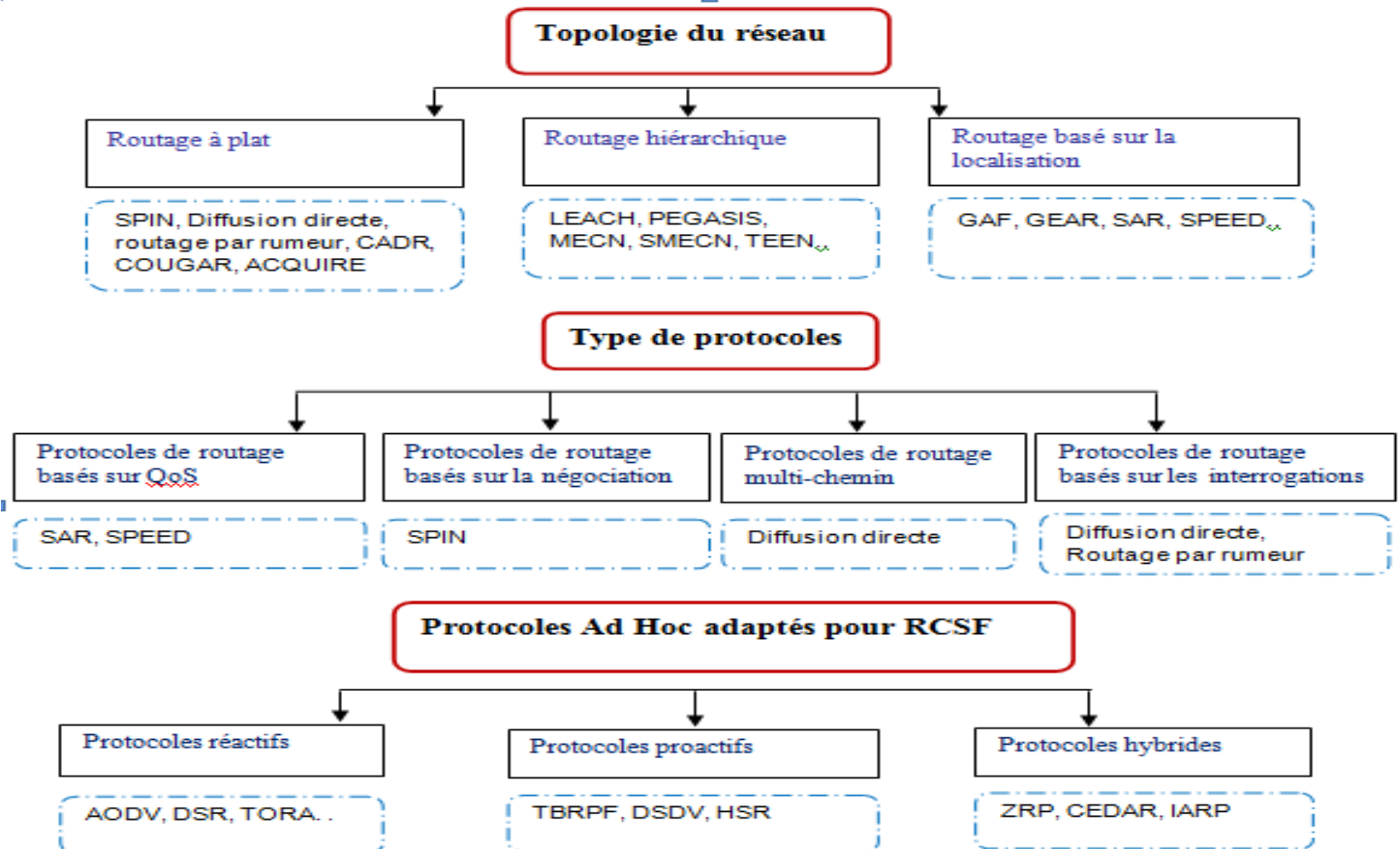
Le routage dans les réseaux de capteurs

- Les protocoles de routage au sein des RCSF sont influencés par un facteur déterminant à savoir : la minimisation de la consommation d'énergie sans une perte considérable de l'efficacité.
- Dans les réseaux de capteurs, chaque nœud joue le rôle :
 - de source de données
 - et de relais

Défis du routage dans les RCSF

- La consommation d'énergie
- Extensibilité
- Robustesse
- Topologie
- Application

Le routage dans les réseaux de capteurs



Étude détaillée des protocoles de routage

- LEACH (Low Energy Adaptative Clustering Hierarchy)
- **Principe de base** : des nœuds sont choisis au hasard pour être centre de parties et ses rôles tournent à intervalles réguliers pour répartir la charge (rotation aléatoire). Un nœud centre a pour rôle de collecter l'info et de la transmettre vers un point fixe

Étude détaillée des protocoles de routage

- LEACH
- On a 2 phases construction et communication.
- **Phase 1** : Chaque nœud n tire un nombre au hasard, si ce nombre est inférieur à un seuil calculé , le nœud devient centre pour ce tour.

$$T(n) = \begin{cases} \frac{P}{1 - P * (r \bmod \frac{1}{P})} & \text{Si } n \in G \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases}$$

P : pourcentage désiré de cluster-heads pendant un round.

r : numéro du round.

G : l'ensemble des nœuds qui n'ont pas été élu cluster-heads pendant les $1/P$ rounds précédents

Étude détaillée des protocoles de routage

■ LEACH

➤ **Phase 1**

- Chaque nœud qui s'est élu cluster-head émet un message de notification. Les nœuds membres récoltent les messages de notification, et décident leur appartenance à un cluster. La décision est basée sur l'amplitude du signal reçu.
- Par la suite, les communications au sein d'un cluster peuvent être faites avec la méthode TDMA. Pour cela, chaque chef établit un ordonnancement TDMA pour ses membres, en indiquant pour chaque nœud son slot d'émission. Ce calendrier est envoyé aux membres

Étude détaillée des protocoles de routage

■ LEACH

➤ **Phase 2**

- En utilisant le schedule TDMA, les membres émettent leurs données captées pendant leurs propres slots.
- Ces informations sont ensuite agrégées, pour être transmises au collecteur (sink).
- Cette communication, entre un cluster-head et le collecteur, se fait d'une manière directe.

Étude détaillée des protocoles de routage

- **TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol)**
- TEEN est conçu pour être sensible à des changements soudains des attributs tels que la température.
- Les chefs élus ne transmettent pas un schedule TDMA, mais émettent un message contenant les informations suivantes :
- Attributs : représentent la tâche demandée au capteur.
- Hard threshold (HT) : détermine la valeur critique après laquelle les membres doivent envoyer leur rapports de données.
- Soft threshold (ST) : spécifie le changement minimal obligeant le noeud à envoyer un nouveau rapport

Étude détaillée des protocoles de routage

■ APTEEN

- APTEEN est une extension de TEEN qui fait à la fois la collection des captures périodique de données et qui réagit aux événements critiques.
- Quand la station de base forme des clusters, les clusters head diffusent les attributs, les valeurs des seuils, ainsi que le calendrier de transmission à tous les nœuds

Étude détaillée des protocoles de routage

- **GAF(Geographic Adaptive Fidelity)**
 - Le réseau est divisé en zones par un quadrillage virtuel.
 - La règle de constitution de ces zones est la suivante :
Pour 2 zones A et B adjacentes, tout nœud de A doit pouvoir communiquer avec tout nœud de B.
 - **L'objectif est de maintenir le plus possible les nœuds non centraux en veille.**

Étude détaillée des protocoles de routage

- **GAF(Geographic Adaptive Fidelity)**
 - Les nœuds ont 3 états : en veille, découverte et actif
 - **Au départ un nœud est en mode découverte.**
 - **Lorsqu'il commence sa découverte** il lance un timer pour un délai aléatoire T_d , à la fin de ce délai il émet un message en broadcast et passe en **mode actif**.
 - - Si pendant ce délai il reçoit le message de découverte d'un autre, il arrête son timer et passe directement en **mode veille**. Donc celui qui tire le plus court délai devient **actif** càd représentant de la zone.
 - **Quand un nœud rentre en mode actif**, il lance un timer pour un délai T_a au bout duquel il reviendra en **mode découverte** pour permettre à d'autres nœuds de prendre sa place de représentant de la zone.

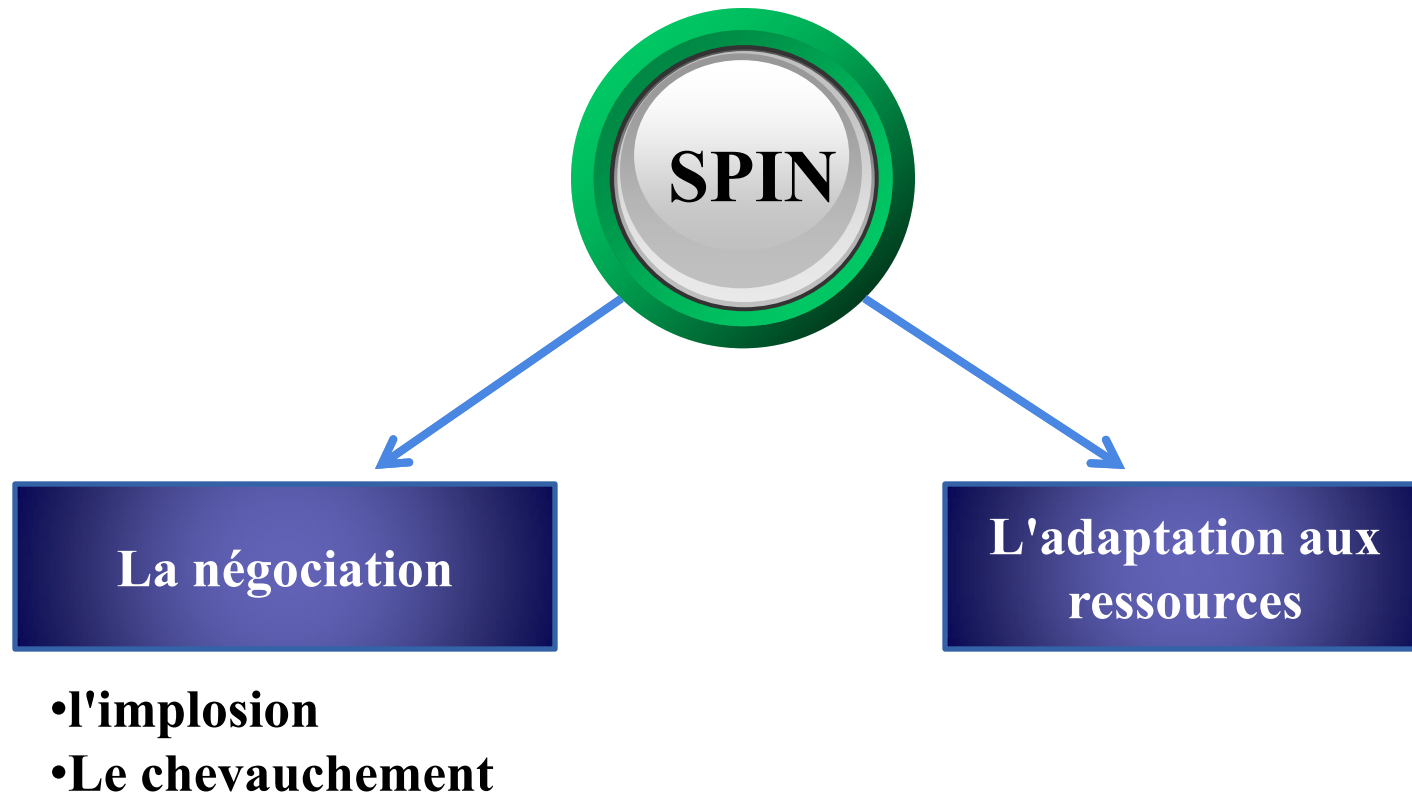
Étude détaillée des protocoles de routage

- GAF(Geographic Adaptive Fidelity)
 - **Pendant qu'il est actif** il réémet un message de découverte tous les T_d .
 - **Si pendant qu'il est actif il reçoit un message de découverte** il passe en veille puisqu'il y a un autre représentant.
 - **Un nœud reste en veille** pour un temps T_s au bout duquel il passe en mode découverte.

Étude détaillée des protocoles de routage

- **Le protocole SPIN**(Sensor Protocols for Information via Negotiation)
- SPIN est une famille de protocoles appelée SPIN, reposant sur un modèle de négociation.
- Le but de SPIN est de pallier aux problèmes de l'inondation, qui sont:
 - L'implosion due à la duplication inutile des réceptions d'un même message.
 - Le chevauchement lié au déploiement dense des capteurs.
 - L'ignorance des ressources, car d'inondation ne prend pas en considération les ressources des nœuds

Étude détaillée des protocoles de routage



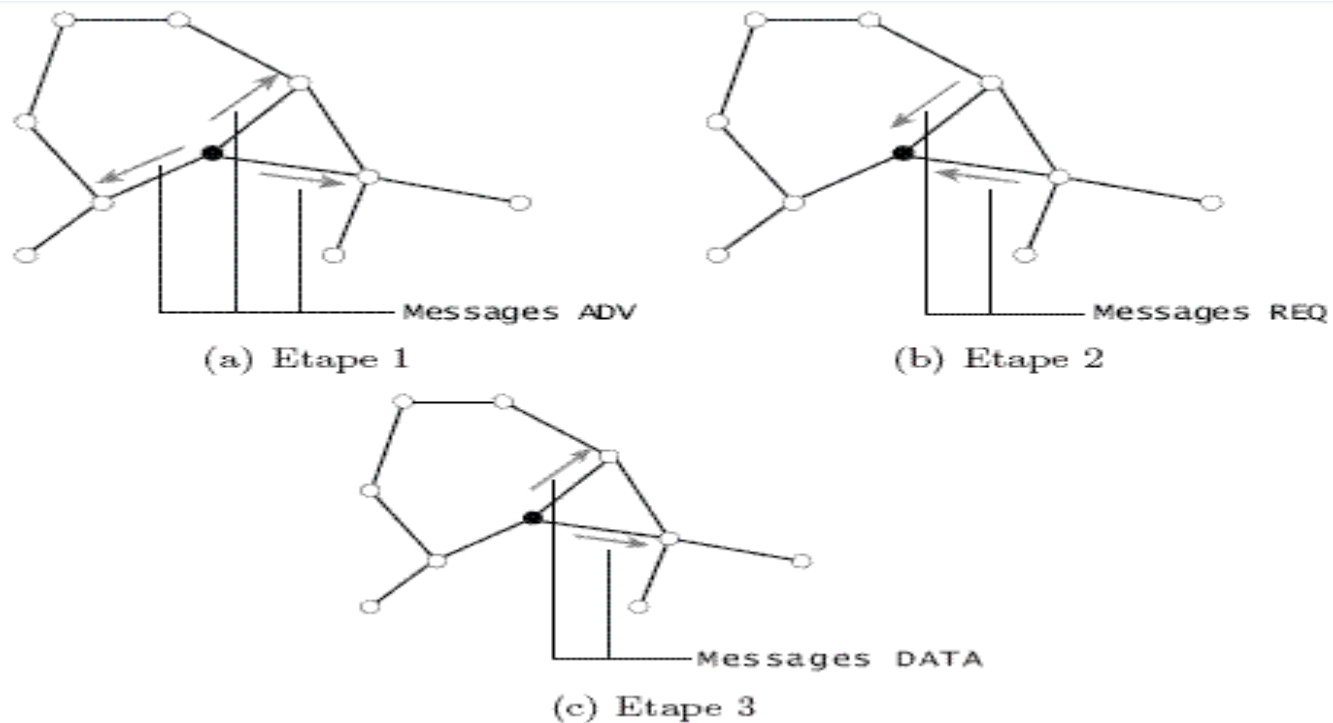
Étude détaillée des protocoles de routage

Fonctionnement de SPIN

- Les communications dans SPIN se font en trois étapes :
- Lorsqu'un noeud veut émettre une donnée, il émet d'abord un message ADV contenant une description de la donnée en question.
- Un noeud recevant un message ADV, consulte sa base d'intérêt. S'il est intéressé par cette information, il émet un message REQ vers son voisin.
- En recevant un message REQ, l'émetteur transmet à l'intéressé la donnée sous forme d'un message DATA.

Étude détaillée des protocoles de routage

Fonctionnement de SPIN



Étude détaillée des protocoles de routage

Directed Diffusion

- Directed Diffusion est un protocole de propagation de données, permettant d'utiliser plusieurs chemins pour le routage d'information.
- Le puits diffuse un intérêt sous forme de requête, afin d'interroger le réseau sur une donnée particulière.
- DD repose sur quatre éléments : nomination des données, propagation des intérêts et établissement des gradients, propagation des données et renforcement des chemins.

Étude détaillée des protocoles de routage

Directed Diffusion

- **Principe:**
- le nœud demandeur diffuse (broadcast) sa demande dans laquelle il indique quelle information il désire (nom). Chaque nœud qui la reçoit met à jour un « gradient » qui indique de quel nœud voisin lui est parvenue la demande.
- Lorsque la demande parviendra au ou aux nœuds sources, le demandeur recevra l'info demandée. Il pourra, par la suite, renforcer certains chemins par lesquels lui sera transmise l'information
- **La demande contient, en plus du nom de l'info requise, des attributs liés à l'application**

Étude détaillée des protocoles de routage

Directed Diffusion

Un gradient est un vecteur représentant l'intérêt.

Il est caractérisé par une direction et une amplitude :

la direction est modélisée par le voisin émetteur de l'intérêt,
et l'amplitude est représentée par le débit de données.

En plus, chaque entrée contient un champ limitant la durée de validité du gradient.

Étude détaillée des protocoles de routage

Directed Diffusion

- Un nœud qui reçoit cette demande peut la diffuser à tous ses voisins ou seulement à certains (en tenant compte de la localisation précisée dans la demande) ou pas du tout s'il l'a déjà diffusée. De plus chaque nœud tient à jour une table de toutes les demandes en cours.
- **Les gradients** sont mis à jour sur chaque nœud qui a reçu la demande (de qui ça lui est venu) on peut aussi leur associer des infos de qualité, délai, erreurs de transmission avec ce voisin

Étude détaillée des protocoles de routage

Directed Diffusion

- **L'envoi de l'information**
- Sera fait par les nœuds détenant (soit parce qu'il l'ont acquise, soit parce qu'il l'ont reçue) une information correspondant à l'une des demandes qui sont dans leurs tables. Ce ne sont pas forcément les nœuds source de cette information, ils peuvent être des nœuds qui ont reçu cette info auparavant et l'ont gardée en cache.
- Pour savoir s'ils doivent envoyer les nœuds tiennent compte des paramètres de la demande comme la périodicité.
- Un nœud qui reçoit une telle information la fera passer en utilisant ses gradients mais il vérifiera qu'il ne l'a pas déjà fait (en tenant également compte de la périodicité). Pour éviter les duplications liées au système de diffusion de la demande

Étude détaillée des protocoles de routage

Directed Diffusion

- **Renforcement des chemins**
- Peut être mis en place par un demandeur qui constate que l'info lui parvient plus vite par un chemin que par un autre. Les nœuds de ce chemin seront informés de faire plutôt passer l'info par tel voisin que par tel autre. De plus, lorsqu'il y a plusieurs sources d'info, le choix d'un chemin permettant l'agrégation de données est intéressante

Étude détaillée des protocoles de routage

Routage par rumeur

Aperçus

Les protocoles précédents utilisent une forme d'inondation pour la propagation des intérêts ou des données. L'idée clé de cette méthode est de trouver les routes pour les requêtes vers les nœuds qui ont observé un événement particulier, plutôt que d'inonder tout le réseau pour récupérer des informations sur les événements survenus

Étude détaillée des protocoles de routage

Routage par rumeur

Aperçus

Les auteurs ont utilisé un procédé probabiliste, reposant sur le fait suivant : Des simulations basées sur la méthode de Monte-Carlo ont montré que la probabilité que deux lignes se croisent au sein d'une région rectangulaire est 0.69. De plus, si on utilise 5 lignes passant par un point, la probabilité qu'une autre ligne croise l'une des cinq lignes est 0.997 !

Étude détaillée des protocoles de routage

Routage par rumeur

Aperçus

Par conséquent, si on considère le puits et la source comme deux points, et en établissant un nombre réduit de mi- chemins depuis la source et le puits, on aura une forte chance que deux mi- chemins se joignent, créant ainsi un chemin

complet entre la source et la destination, tout en évitant l'inondation. La création de ces mi- chemins se base sur la notion d'agent. Un agent est un paquet avec une grande portée (TTL) qui traverse le réseau de nœud en nœud afin d'établir des tables de relais.

Il existe deux types d'agents : d'évènement et de requête

Étude détaillée des protocoles de routage/Routage par rumeur

Agents d'évènements

Chaque nœud maintient une table de relais locale, qui contient, pour chaque intérêt, le prochain saut vers le puits et vers la source, ainsi qu'une métrique qui représente le nombre de saut vers chaque extrémité. Lorsqu'un nœud observe un nouvel évènement, il crée un nouvel agent suivant une certaine probabilité .

L'agent contient la table d'évènements parcourus au sein du chemin ainsi que le nombre de sauts vers la source de chaque évènement. De plus, l'agent doit transporter avec lui la liste des nœuds parcourus ainsi que leurs voisin directs. La source choisit un voisin aléatoire et lui émet l'agent

Étude détaillée des protocoles de routage/Routage par rumeur

Agents d'évènements

- Le nœud origine d'un événement l'envoie à un de ses voisins au hasard et chaque nœud qui les reçoit fait de même. Les événements se promènent ainsi sur le réseau mais avec une durée de vie de type TTL (nombre de hops) ou durée réelle en temps qui dépend de la taille du réseau et du nombre de nœuds.
- Chaque nœud qui reçoit l'événement connaît le nœud d'origine de cet événement et le chemin qu'il a parcouru et en garde trace.
- On diffuse de la même façon les demandes. Quand une demande arrive sur un nœud on regarde si l'on a, sur ce nœud, une trace de l'événement qu'elle demande. Si c'est le cas on sait d'où vient l'événement et on a le chemin pour atteindre son nœud d'origine (**Agent de requête**)

Étude détaillée des protocoles de routage/SPEED

Idée de base

Méthode basée sur le temps réel : SPEED choisit le chemin en fonction du délai de transmission entre nœuds voisins. Ce délai est mesuré par le temps mis pour recevoir le ACK après envoi d'un message mais tient aussi compte du taux d'erreurs de transmission entre voisins.

Étude détaillée des protocoles de routage/SPEED

- le nœud i débute par établir l'ensemble de nœuds relais « Forwarding Set $FS_i(S)$ »

qui représente un sous-ensemble de l'ensemble des nœuds voisins « Neighbor Set » contenant les nœuds j plus proches de la destination S que le nœud i .

- Si $FS_i(S)$ n'est pas vide, le nœud i calcule la vitesse de progression du paquet vers la destination S pour chaque nœud j de $FS_i(S)$.
- Ensuite, le nœud i divise $FS_i(S)$ en deux sous-ensembles. $FS_i^{Inf}(S)$ (resp. $FS_i^{Sup}(S)$), le nœud i met les nœuds j ayant $Speed_{ij}(S)$ inférieure (resp. supérieure)
- Ensuite, pour chaque nœud de $FS_i^{Sup}(S)$, la probabilité d'être choisi est calculée selon une loi exponentielle discrète.
- Le nœud j avec la plus grande probabilité est le prochain saut.